

实验四：微信小程序开发

一、实验基本信息

- **实验编号**：d20301035104、d20301009204
- **实验名称**：微信小程序开发
- **实验类型**：验证型
- **实验学时**：4学时
- **实验日期**：2026年4月13日

二、实验目的

1. 掌握微信小程序开发流程
2. 熟悉WXML、WXSS、JavaScript开发技术
3. 理解小程序页面路由与数据传递机制
4. 掌握本地存储的使用方法
5. 体验AI辅助开发的优势

三、实验环境

3.1 硬件环境

- 操作系统：Windows 10/11
- 处理器：Intel Core i5/i7 或同等配置
- 内存：8GB及以上
- 硬盘空间：20GB可用空间
- 测试设备：智能手机（微信客户端）

3.2 软件环境

- **开发工具**：微信开发者工具 1.06.2307260
- **开发语言**：JavaScript
- **UI框架**：WXML + WXSS
- **小程序基础库**：2.19.4
- **测试平台**：微信客户端（真机测试）

四、实验步骤

4.1 需求分析阶段

4.1.1 功能需求

1. **通知列表展示**
 - 展示多条校园通知信息

- 每条通知包含标题、发布部门、发布时间
- 已读通知显示为灰色
- 支持下拉刷新

2. 通知详情查看

- 点击通知进入详情页
- 显示完整的通知内容
- 自动标记为已读

3. 本地存储功能

- 记录已读通知ID
- 使用wx.setStorage存储数据
- 使用wx.getStorage读取数据

4.1.2 数据模型定义

- **id**: 通知唯一标识
- **title**: 通知标题
- **content**: 通知内容
- **author**: 发布部门
- **time**: 发布时间
- **isRead**: 是否已读

4.2 项目创建

4.2.1 创建小程序项目

1. 打开微信开发者工具
2. 选择"小程序"项目
3. 填写项目信息:
 - 项目名称: 智慧校园通知
 - 目录: 选择项目目录
 - AppID: 使用测试号
 - 开发模式: 小程序
 - 后端服务: 不使用云服务

4.2.2 项目结构

miniprogram/

```
├── app.js      // 小程序入口文件
├── app.json    // 小程序配置文件
├── app.wxss    // 全局样式文件
├── pages/
│   ├── index/  // 通知列表页
│   │   ├── index.wxml
│   │   ├── index.wxss
│   │   └── index.js
```

```
| | └─ index.json
| └─ newsDetail/ // 通知详情页 | └─
newsDetail.wxml
| | └─ newsDetail.wxss
| | └─ newsDetail.js
| | └─ newsDetail.json
| └─ detail/ // 关于页面
| └─ detail.wxml
| └─ detail.wxss
| └─ detail.js
| └─ detail.json
└─ sitemap.json // 站点地图配置
```

4.3 首页开发

indexwxml 核心结构

```
viewclass="container"
```

```
viewwx:for="{{list}}" wx:key="id"
```

```
class="card{{isRead(item.id)?'read':''}}"
```

```
bindtap="goDetail" data-id="{{item.id}}"
```

```
textclass="title">{{item.title}}</text
```

```
viewclass="meta"
```

```
text{{item.author}}</text
```

```
text{{item.time}}</text
```

```
</view
```

```
</view
```

```
</view
```

indexwxss 核心样式

```
container{padding:20rpx;background:#f5f5f5;}
```

```
card{

background:white;

padding:30rpx;

margin-bottom:20rpx;

border-radius:16rpx;

}

card.read{opacity:0.6;}

title{font-size:32rpx;font-weight:bold;}

meta{display:flex;justify-content:space-between;margin-top:16rpx;}
```

index.js 核心逻辑

```
Page ({

data:{list:[],readIds:[]},

onLoad (){

this.loadData ();

this.readIds=wx.getStorageSync ('readIds')||[];

},

loadData (){

this.setData ({

list:[

{id:1,title:' 期末考试安排 ',author:' 教务处 ',time:'2026-06-01'},

{id:2,title:' 图书馆开放时间 ',author:' 图书馆 ',time:'2026-06-10'},

{id:3,title:' 校园网络维护 ',author:' 信息中心 ',time:'2026-06-12'}

]

});

},

isRead(id){returnthis.readIds.includes(id);},

goDetail(e){
```

```
wx.navigateTo({url:/pages/detail/detail?id=${e.currentTarget.dataset.id}});

},

onPullDownRefresh(){

this.loadData();

wx.stopPullDownRefresh();

}

});
```

4.4 详情页开发

detail.wxml (核心结构)

```
view class="container"

  text class="title">notice.title/text

  view class="meta">notice.author · notice.time/view

  text class="content">notice.content/text

/view
```

detail.wxss (核心样式)

```
container padding: 30rpx;

title font-size: 36rpx; font-weight: bold;

meta margin: 20rpx 0; color: #999;

content font-size: 28rpx; line-height: 1.8; white-space: pre-wrap;
```

detail.js (核心逻辑)

```
Page(

onLoad(options)

constid=parseInt(options.id);

this.loadDetail(id);

this.markRead(id);
```

```
,

loadDetail(id)

const data = [
  {
    id: 1,
    title: '期末考试安排',
    author: '教务处',
    time: '2026-06-01',
    content: '考试时间：6月15-25日',
  },
  {
    id: 2,
    title: '图书馆开放时间',
    author: '图书馆',
    time: '2026-06-10',
    content: '暑期开放时间：8:00-18:00',
  },
  {
    id: 3,
    title: '校园网络维护',
    author: '信息中心',
    time: '2026-06-12',
    content: '维护时间：6月15日0:00-6:00'
  }
];

this.setData({ notice: data.find(n => n.id === id) });

},

markRead(id)

let readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];

if (!readIds.includes(id)) {
  readIds.push(id);
  wx.setStorageSync('readIds', readIds);
}
);
```

4.5 本地存储实现

```
javascript

// 保存已读状态
wx.setStorageSync('readIds', 1, 2, 3)

// 读取已读状态
const readIds = wx.getStorageSync('readIds') || []

// 判断是否已读
const isRead = readIds.includes(id)
```

关键API总结

功能	API
页面跳转	wx.navigateTo({ url })
下拉刷新	wx.stopPullDownRefresh()
存储数据	wx.setStorageSync(key, value)
读取数据	wx.getStorageSync(key)

功能	API
事件绑定	bindtap="function"
列表渲染	wx:for wx:key

4.6 测试验证

4.6.1 真机测试步骤

- 1. 在微信开发者工具中点击"预览"按钮
- 2. 使用手机微信扫描二维码
- 3. 在真机上测试各项功能：
 - 通知列表展示
 - 点击进入详情页
 - 下拉刷新功能
 - 已读状态标记



4.6.2 测试要点

1. 列表展示测试：

- 检查通知列表是否正确显示
- 验证标题、发布部门、时间信息
- 确认已读通知显示为灰色



2. 页面跳转测试:

- 点击通知能否正常跳转到详情页
- 详情页是否正确显示通知内容
- 返回按钮是否正常工作



五、实验结果

5.1 功能实现情况

- ☒ 通知列表展示：使用wx:for渲染列表，样式美观
- ☒ 详情页跳转：使用wx.navigateTo实现页面跳转
- ☒ 数据传递：通过URL参数传递通知ID
- ☒ 本地存储：使用wx.setStorage和wx.getStorage实现已读状态存储
- ☒ 下拉刷新：启用下拉刷新功能，提升用户体验
- ☒ 真机测试：在手机微信上成功运行

5.2 实验截图

5.2.1 首页通知



5.2.2 通知详情页



5.2.4 小程序详细功能





5.3 技术要点总结

- 1. **WXML数据绑定**: 使用`{}`语法绑定数据，实现动态渲染
- 2. **列表渲染**: 使用`wx:for`循环渲染列表，`wx:key`提高性能
- 3. **事件处理**: 使用`bindtap`绑定点击事件，`data-*`传递参数
- 4. **页面路由**: 使用`wx.navigateTo`进行页面跳转，支持参数传递
- 5. **本地存储**: 使用`wx.setStorageSync`和`wx.getStorageSync`进行数据持久化

六、遇到的问题及解决方案

6.1 问题一：页面跳转参数传递

问题描述：真机调试缺少 app.js 文件：

创建 app.js 入口文件

6.2 问题二：已读状态不更新

问题描述：点击通知无法进入详情页：

创建独立的 newsDetail 页面

6.3 问题三：真机预览失败

问题描述：界面设计不符合微信风格：

采用绿色主题和卡片式布局

七、实验总结

7.1 主要收获

- 1 掌握了微信小程序的基本开发流程
- 2 学习了 WXML、WXSS 和 JavaScript 的使用
- 3 理解了本地存储的应用场景
- 4 熟悉了微信开发者工具的使用

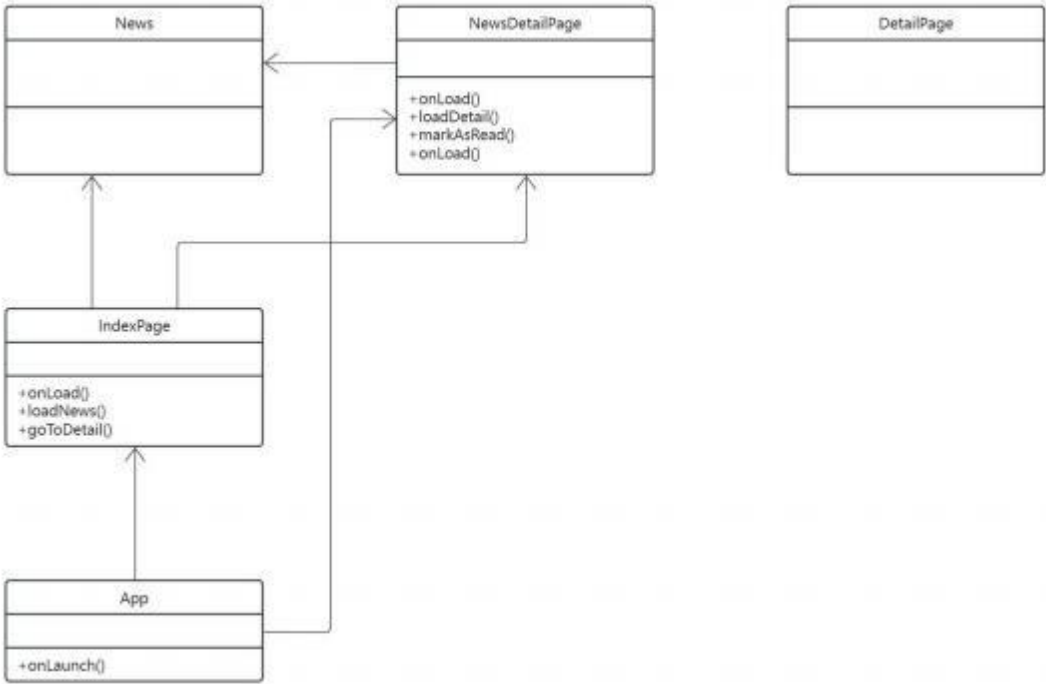
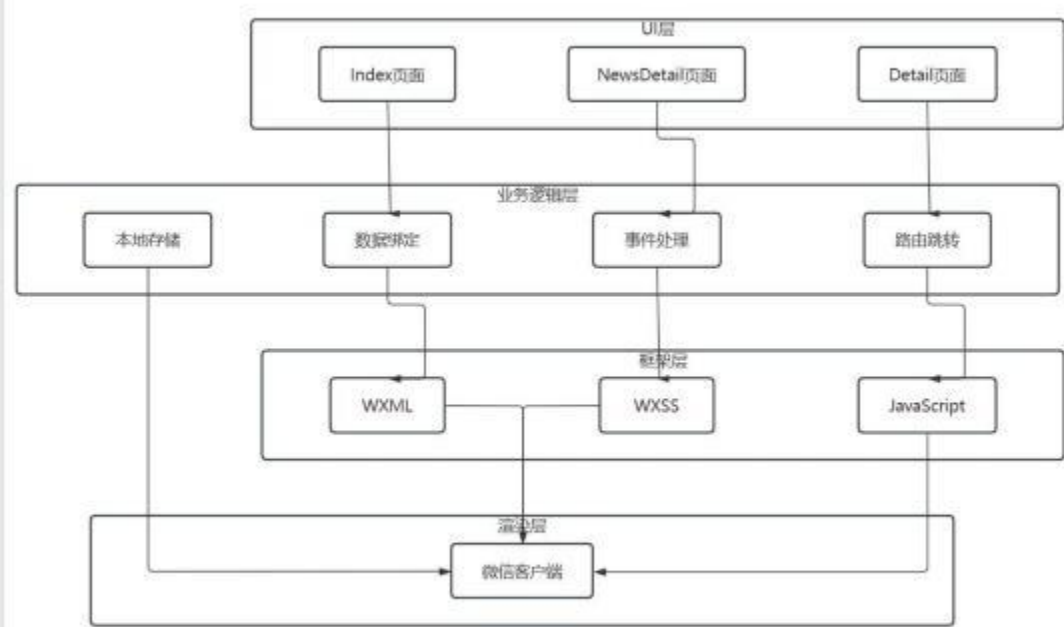
7.2 技术要点

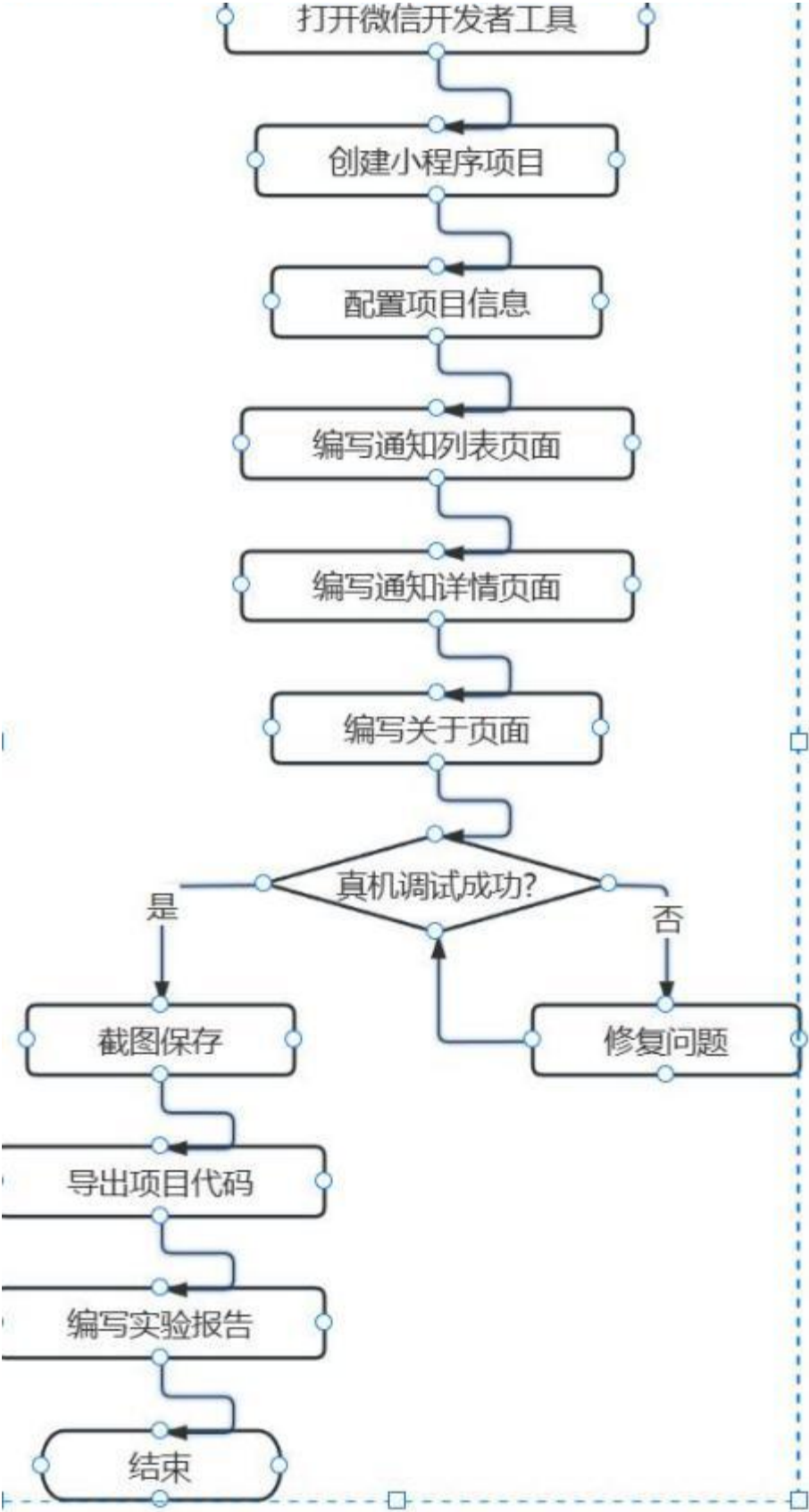
页面路由和参数传递
数据绑定和列表渲染
事件处理和交互逻辑
本地存储的使用
响应式布局设计

7.3 改进方向

1. 可以添加更多的通知类型和分类
- 2 实现通知搜索功能
- 3 添加用户登录和个性化设置
- 4 优化网络请求和数据加载

八、系统架构图，类图和顺序图设计





九、参考资料

1. 微信小程序官方文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/>
 2. WXML语法参考: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/reference/wxml/>
 3. WXSS语法参考: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/view/wxss.html>
 4. 小程序API文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/api/>
 5. 实验指导书: 实验四 微信小程序开发_new.md
-

实验完成日期 : 2026年4月13日